

# **ADSL**

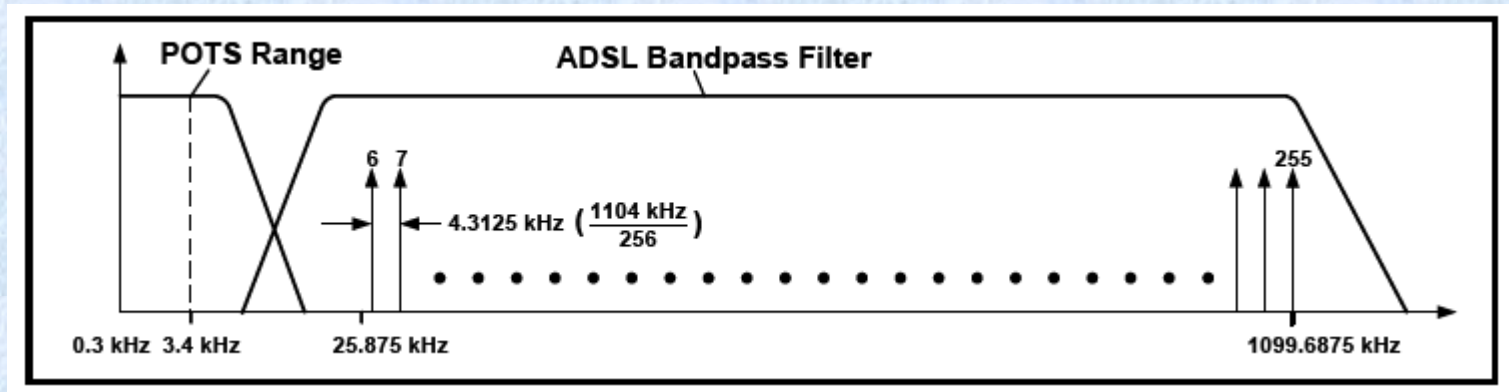
## **CARACTERISTICAS**

- Surge como respuesta al problema de cómo aumentar el ancho de banda de los modems telefónicos, utilizando la infraestructura existente (POTS)
- Se basa en la digitalización del par del abonado (Digital Subscriber Line)
- Se conoce en forma general como "familia xDSL"
- Asimétrico (Downstrime > Upstrime)
- Otras variantes: SDSL, HDSL, VDSL, ...
- Se mantiene una franja de frecuencias en forma analógica para el servicio telefónico común (microfiltro)

## **ADSL CARACTERISTICAS**

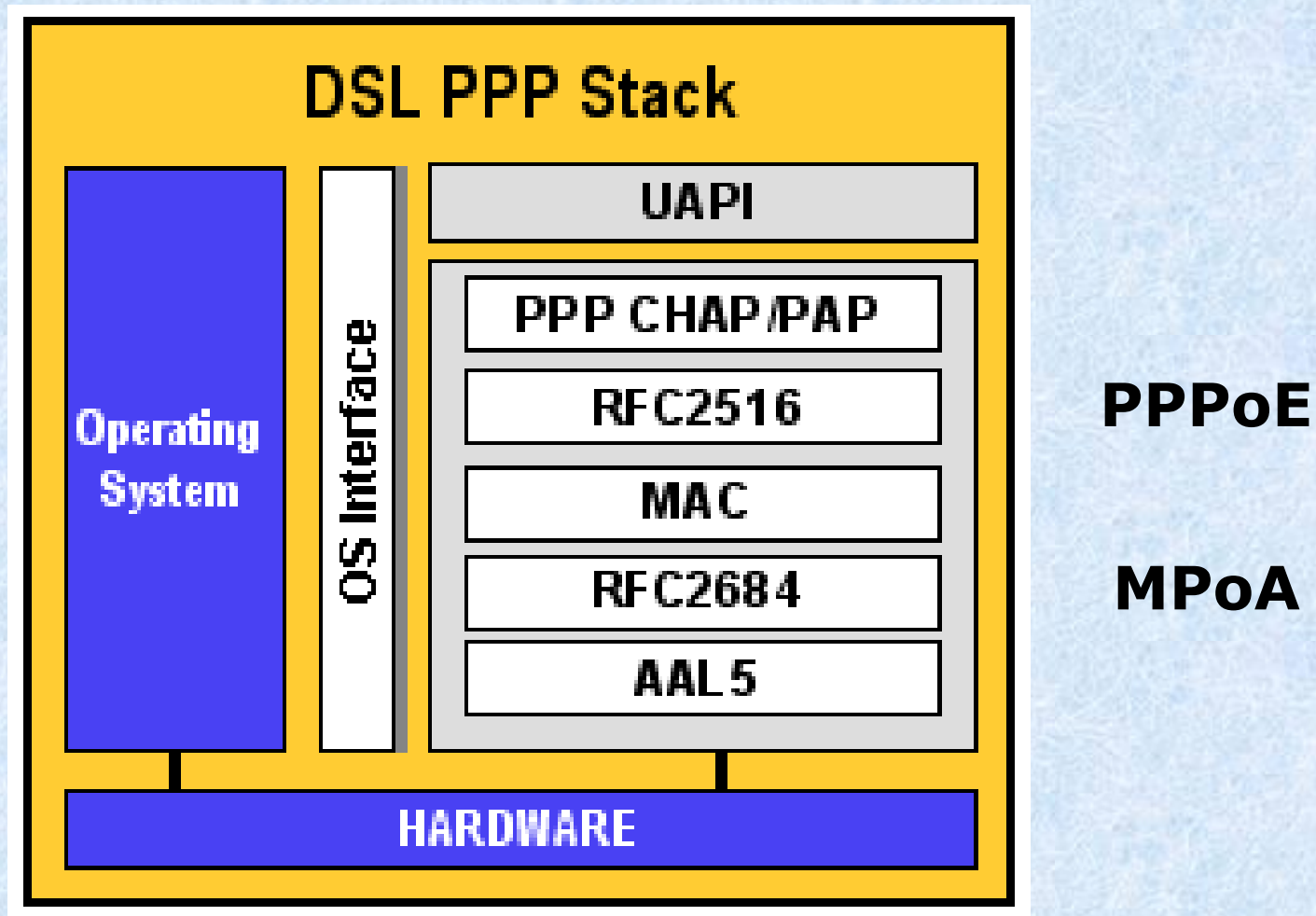
- La implementación más común es DMT (ANSI T1.413)
- Se divide el rango de frecuencias del par de cobre, en 256 franjas (subcarriers) de 4,3125 Khz cada una, a partir de los 25 Khz hasta los 1.1Mhz. aprox. 254 quedan disponibles para el usuario
- Cada frecuencia ("tono") se modula mediante QAM con un límite teórico de 64 Kbps (15 Mbps en total). En la práctica el límite máximo es de 32 Kbps (8 Mbps en total).
- Las frecuencias se prueban individualmente, y algunas se anulan debido a características de atenuación de cada línea (fase de training)

# ADSL CARACTERISTICAS



- A su vez, el estándar más difundido es el G.992.2 (o "G.lite") que a cambio de una mayor distancia, reduce las velocidades a 1,5/0,5 Mbps

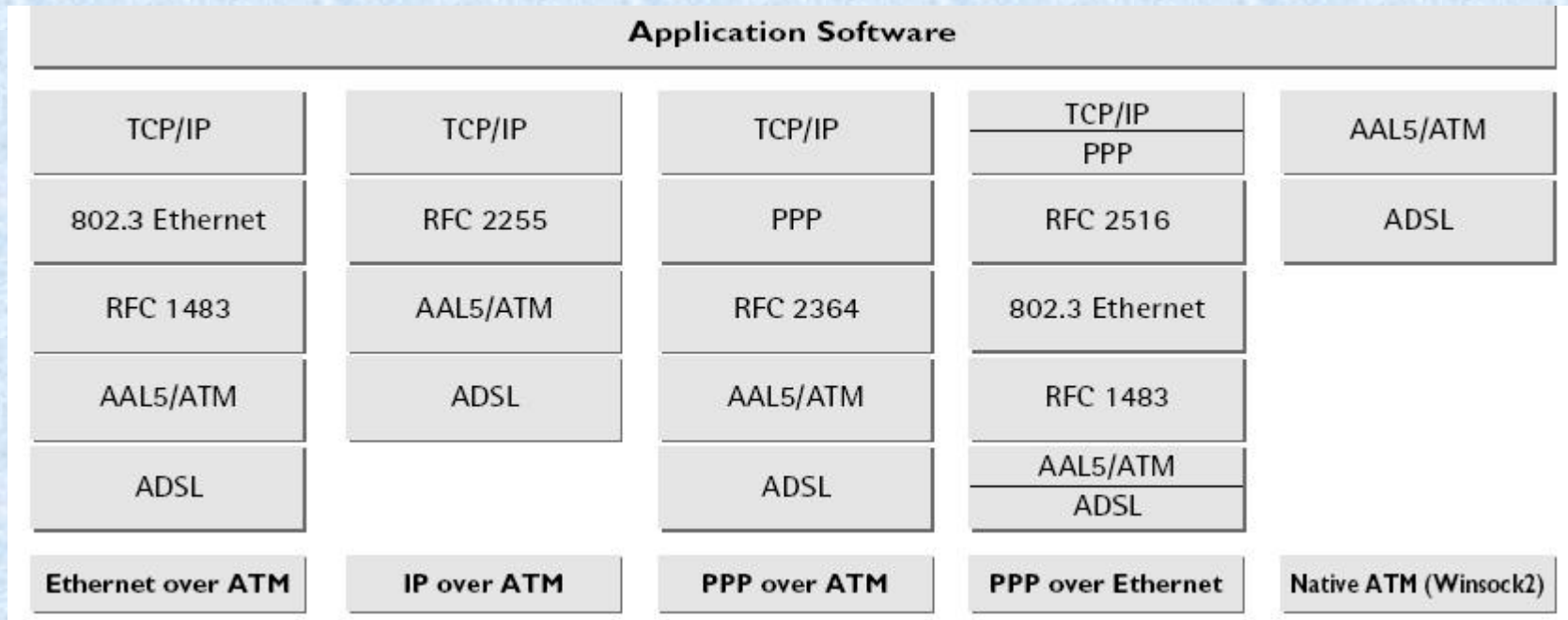
# ADSL PILA DE PROTOCOLOS



**UAPI : Universal Application Programming Interface**

# ADSL

## PILA DE PROTOCOLOS



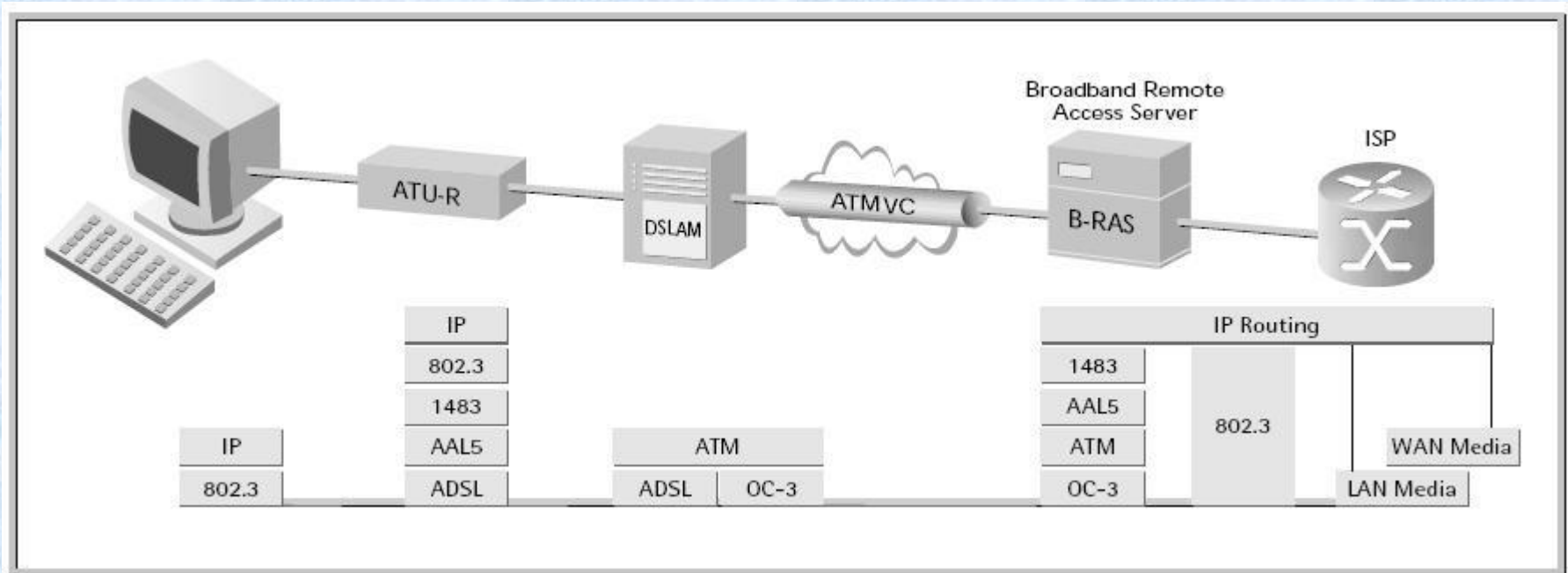
**RFC 1483: Brg/Rtd IP LLC**

**RFC 2255: IP/ARP over ATM clasico**

**RFC 2364: PPP over AAL5**

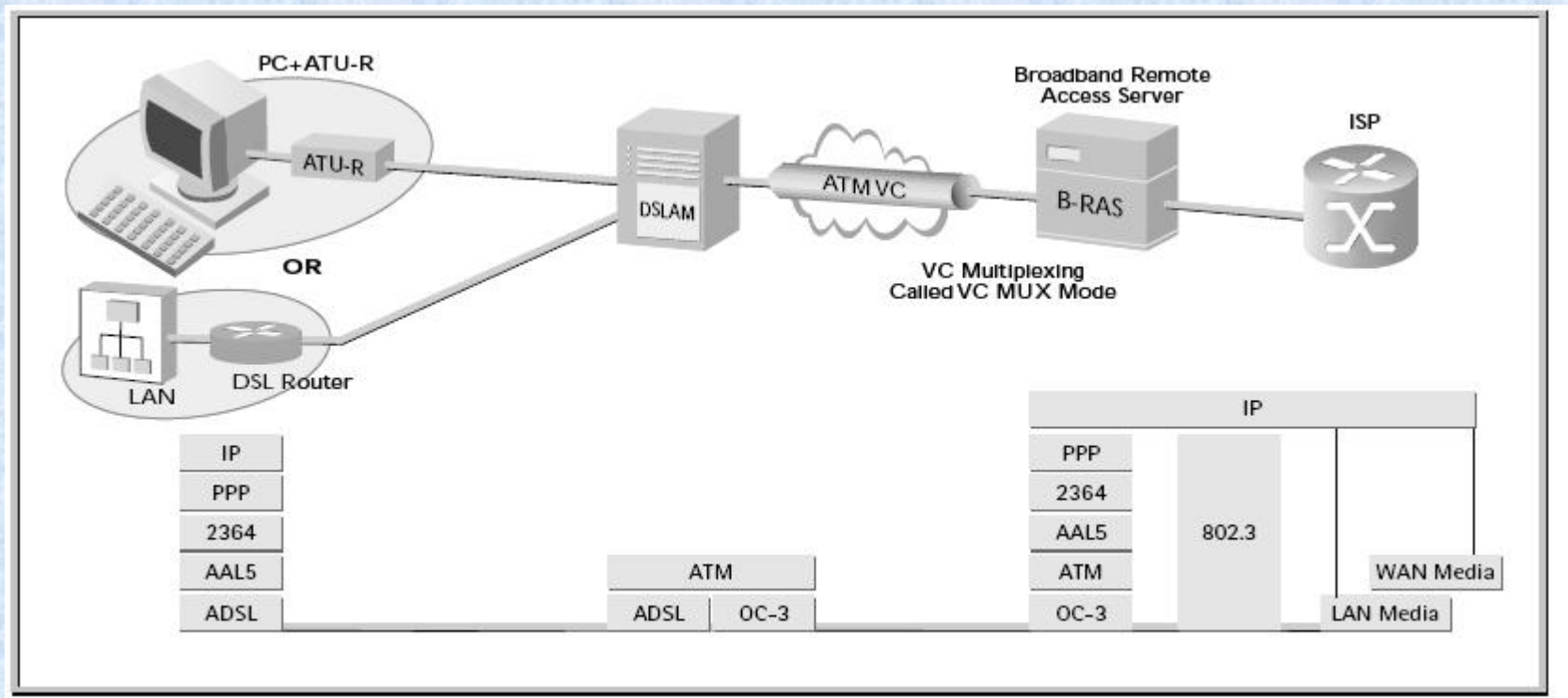
**RFC 2516: PPPoE**

# ADSL Ethernet over ATM



**RFC 1483: Brg/Rtd IP LLC**

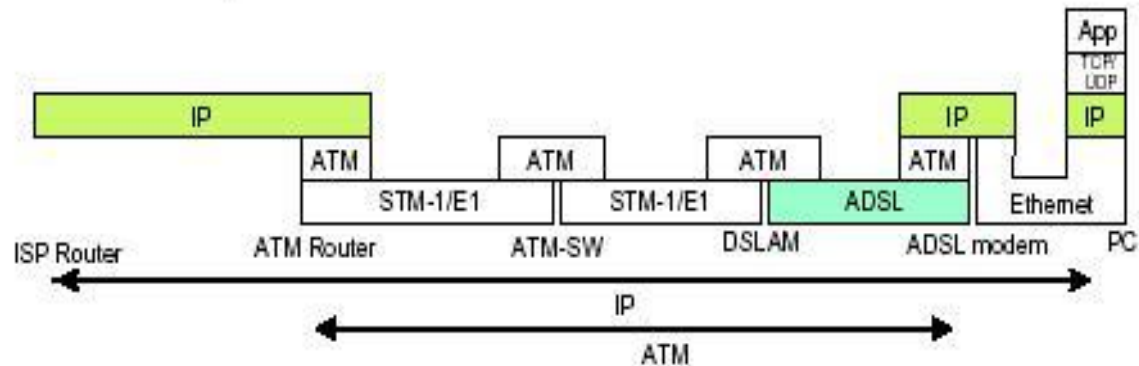
# ADSL PPP over ATM



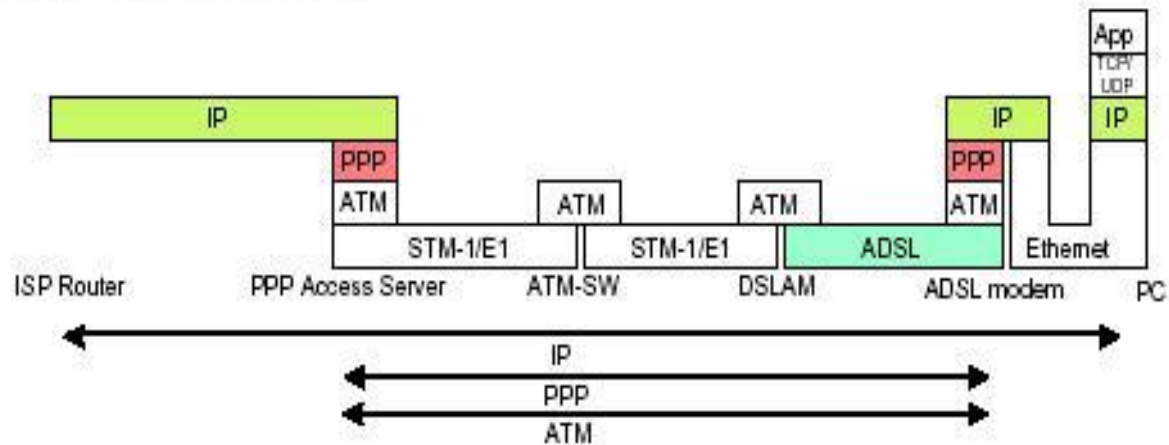
## RFC 2364: PPP over AAL5

# ADSL PPP over ATM

## IP over ATM over ADSL

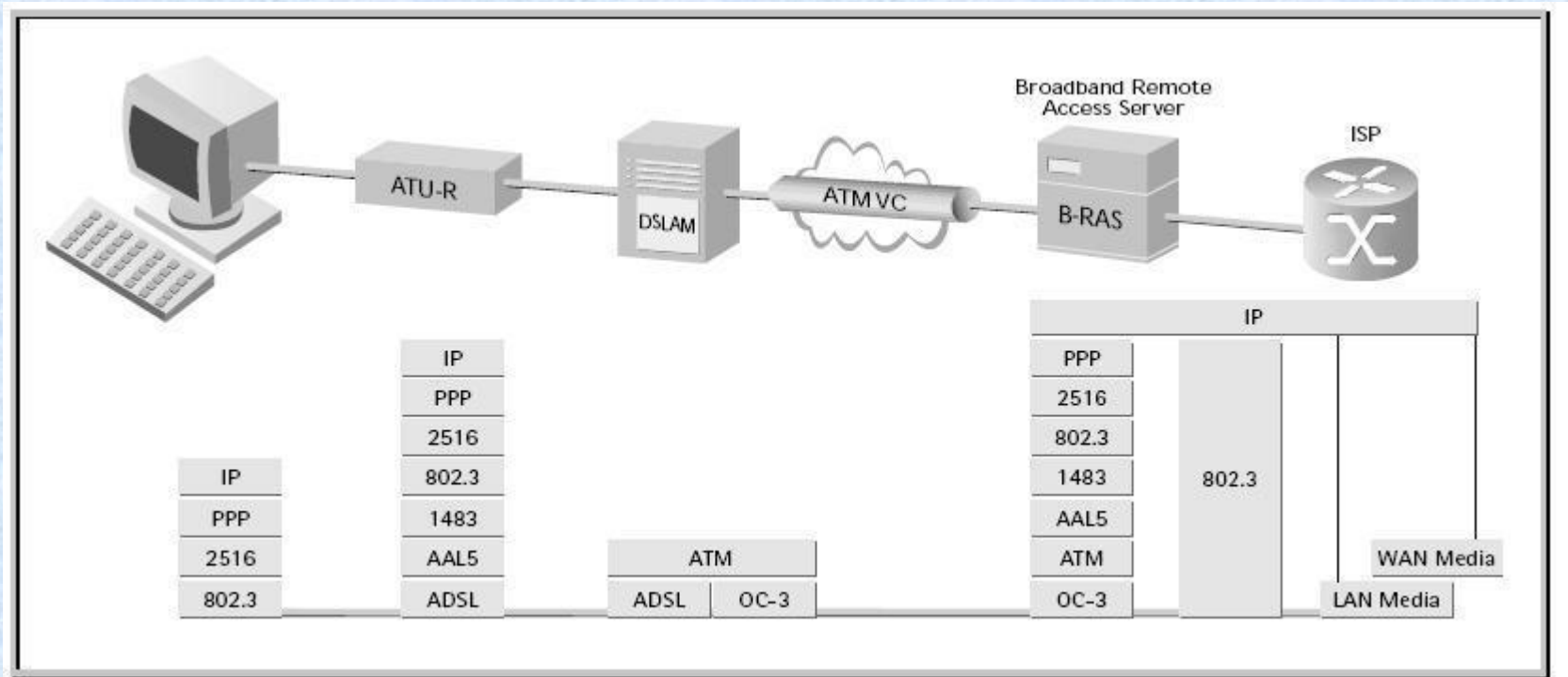


## IP over PPP over ATM over ADSL



# ADSL

## PPP over Ethernet

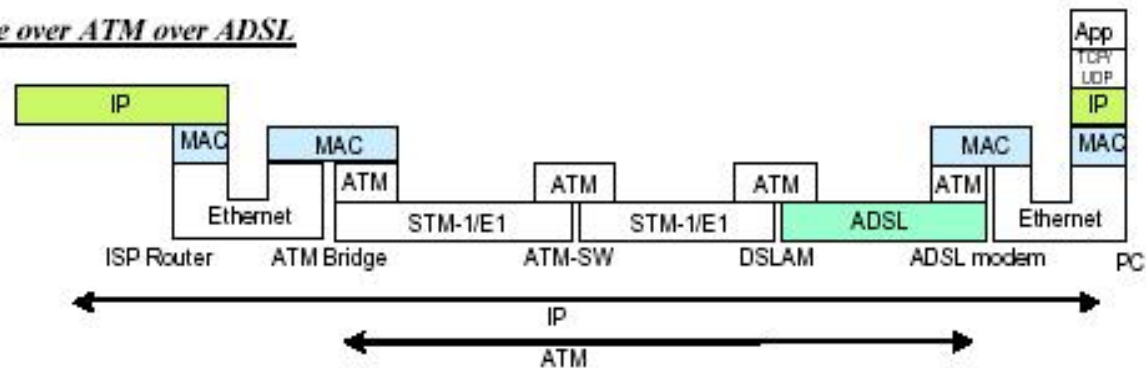


## RFC 2516: PPP over Ethernet

# ADSL

## PPPoE over ADSL

### Bridge over ATM over ADSL



### PPP over Ethernet over ATM over ADSL

